

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

UNIDAD AZCAPOTZALCO
DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA

LICENCIATURA EN INGENIERÍA ELÉCTRICA Y TECNOLOGÍAS SOSTENIBLES

Título: Ingeniero Electricista o Ingeniera Electricista

Plan de Estudios

Contenido

1. Objetivos	1
1.1. General	1
1.2. Específicos	1
2. Perfiles de ingreso y egreso	2
2.1. Perfil de ingreso	2
2.2. Perfil de egreso	2
3. Estructura del plan de estudios	2
3.1. Tronco General	2
3.1.1. Objetivo	2
3.1.2. Unidades de enseñanza-aprendizaje	2
3.2. Tronco Profesional	4
3.2.1. Objetivo	4
3.2.2. Unidades de enseñanza-aprendizaje	4
3.3. Tronco de Integración	5
3.3.1. Objetivo	5
3.3.2. Unidades de enseñanza-aprendizaje	6
3.3.2.1. Obligatorias del Tronco de Integración	6
3.3.2.2. Optativas del Tronco de Integración	6
4. Distribución de créditos	9
4.1. Número mínimo, normal y máximo de créditos que se podrán cursar por trimestre	9
5. Requisitos para obtener el título de ingeniero o ingeniera en Ingeniería Electricista	10
6. Duración prevista para la carrera	10
7. Modalidades de operación	10
7.1. Proceso de enseñanza-aprendizaje	10
7.1.1. Número de oportunidades para acreditar una misma UEA	10
7.1.2. Perspectiva de género y sustentabilidad	10
7.1.3. Modalidades de conducción	11
7.1.4. Modalidades de evaluación	12

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
UNIDAD AZCAPOTZALCO
DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA

LICENCIATURA EN INGENIERÍA ELÉCTRICA Y TECNOLOGÍAS SOSTENIBLES

Título: Ingeniero Electricista o Ingeniera Electricista

Plan de estudios

- Objetivos

- General

Formar ingenieras e ingenieros en Eléctrica y Tecnologías Sostenibles con sólida capacidad analítica y dominio integral de la disciplina, capaces de diseñar, analizar, operar, mantener y optimizar Sistemas Eléctricos de Potencia y Máquinas Eléctricas, así como de implementar y evaluar soluciones innovadoras en los campos de la generación, transmisión, distribución, utilización y control de la energía eléctrica y de las energías alternativas, incorporando de manera transversal los principios de sostenibilidad, eficiencia energética, transición energética, responsabilidad social, equidad de género e innovación tecnológica. La formación se sustenta en la ética profesional, el compromiso social, el liderazgo, el trabajo colaborativo y el aprendizaje permanente, contribuyendo al desarrollo tecnológico y al bienestar social mediante el uso racional de los recursos energéticos y la adopción de tecnologías limpias.

- Específicos

Formar profesionistas con conocimientos disciplinares, habilidades, actitudes y valores que les permitan:

- Aplicar eficazmente los conocimientos de la ingeniería eléctrica y las tecnologías sostenibles en la solución de problemas técnicos relacionados con la generación, transmisión, distribución, utilización y control de la energía eléctrica, así como en el aprovechamiento de las energías alternativas.
- Diseñar, construir y evaluar dispositivos, máquinas y sistemas eléctricos innovadores, que integren principios de sostenibilidad, eficiencia energética y uso racional de los recursos, contribuyendo a la reducción del impacto ambiental y al desarrollo de tecnologías limpias.
- Operar y mantener sistemas eléctricos de potencia y máquinas eléctricas, aplicando criterios técnicos, normativos y de seguridad, para garantizar su funcionamiento eficiente, confiable y sostenible.
- Implementar soluciones tecnológicas con responsabilidad ética y social, considerando las implicaciones ambientales y comunitarias de su ejercicio profesional, y contribuyendo al desarrollo sostenible y al bienestar colectivo.
- Liderar y gestionar proyectos y equipos multidisciplinarios, demostrando habilidades de comunicación, liderazgo, innovación y colaboración, para impulsar la transición energética y la modernización del sector eléctrico.
- Analizar y aplicar los marcos regulatorios y las políticas energéticas vigentes, comprendiendo su influencia en el diseño, operación y gestión de sistemas eléctricos y de energías renovables, para asegurar la viabilidad técnica, económica y ambiental de los proyectos.
- Fomentar el aprendizaje continuo y la actualización profesional, manteniendo una actitud crítica, proactiva y de mejora permanente frente a los avances científicos y tecnológicos del ámbito energético.

- Perfiles de ingreso y egreso
 - Perfil de ingreso

La persona aspirante a ingresar a la Licenciatura en Ingeniería Eléctrica y Tecnologías Sostenibles debe poseer:

- Iniciativa, curiosidad y perseverancia para el aprendizaje y la resolución de problemas.
- Capacidad de análisis, razonamiento lógico y pensamiento crítico.
- Disposición para el trabajo colaborativo, la comunicación efectiva, la investigación y el aprendizaje autónomo.
- Actitud ética y responsable, con interés por la sostenibilidad, la equidad y el bienestar social.
- Conocimientos básicos de matemáticas, física y química, así como habilidades de comprensión lectora, incluyendo textos en inglés.
- Interés por la ciencia, la tecnología y la innovación, particularmente por sus aplicaciones en la energía eléctrica y la sostenibilidad.

- Perfil de egreso

La persona egresada de la Licenciatura en Ingeniería Eléctrica y Tecnologías Sostenibles de la UAM Azcapotzalco cuenta con una sólida formación en ciencias básicas, como matemáticas, física y química, así como en ciencias de la ingeniería y áreas disciplinares propias de la licenciatura. Esta formación le permite analizar, modelar y resolver problemas relacionados con la generación, transmisión, distribución y utilización de la energía eléctrica, considerando criterios técnicos, económicos, ambientales y de sostenibilidad.

Posee capacidad de análisis, pensamiento crítico y resolución de problemas, así como habilidades para la comunicación efectiva, el trabajo colaborativo, el liderazgo y la gestión de proyectos. Puede participar en equipos multidisciplinarios en contextos nacionales e internacionales, comunicar resultados y recomendaciones técnicas en español e inglés, y desarrollar sus actividades con responsabilidad ética y social, atendiendo la normatividad nacional e internacional aplicable.

Es capaz de analizar, diseñar, operar y controlar sistemas eléctricos de potencia asociados con la generación, transmisión, distribución y utilización de la energía eléctrica. Asimismo, puede evaluar su desempeño y proponer soluciones orientadas a mejorar la eficiencia, seguridad, confiabilidad, calidad y sostenibilidad del suministro eléctrico en aplicaciones industriales, comerciales y residenciales.

Cuenta con conocimientos para analizar, diseñar, controlar y mantener máquinas, equipos y dispositivos eléctricos, así como para aplicar sistemas de control y electrónica de potencia que permitan mejorar su desempeño y eficiencia energética. Estas capacidades le permiten participar en proyectos relacionados con accionamientos eléctricos, automatización, electrificación del transporte y modernización de la infraestructura eléctrica.

Es capaz de desarrollar e integrar soluciones basadas en fuentes renovables de energía, sistemas de almacenamiento, generación distribuida y redes eléctricas inteligentes. Puede evaluar la incorporación de estas tecnologías a los sistemas eléctricos considerando su desempeño técnico, eficiencia y sostenibilidad, y participar en proyectos que contribuyan a la transición hacia sistemas energéticos con menores impactos ambientales.

Su formación le permite formular, evaluar y gestionar proyectos de ingeniería eléctrica y tecnologías sostenibles, así como participar en actividades de innovación, emprendimiento, investigación y desarrollo tecnológico. Puede contribuir al desarrollo e implementación de soluciones, estrategias y políticas relacionadas con el uso eficiente y sostenible de la energía, considerando sus implicaciones técnicas, económicas, ambientales y sociales.

- Estructura del plan de estudios
 - Tronco General
 - Objetivo

Proporcionar al alumnado una formación fundamental en matemáticas, física, química y ciencias de la ingeniería, así como desarrollar habilidades de comunicación, pensamiento crítico, trabajo colaborativo y aprendizaje autónomo, bajo principios de ética, equidad y sostenibilidad. Esta formación permitirá establecer las bases científicas, metodológicas y transversales necesarias para abordar los contenidos disciplinares de la Licenciatura en Ingeniería Eléctrica y Tecnologías Sostenibles con una perspectiva interdisciplinaria y de responsabilidad social.

- Unidades de enseñanza-aprendizaje

Clave	Nombre de uea	OBL/OPT	Horas teoría	Horas prácticas	Créditos	Horas totales	Seriación
1114054	Matemáticas Básicas para Ingeniería	OBL.	1.5	3.0	6	72	
1114052	Fundamentos de Física y Aplicaciones I	OBL	1.5	3.0	6	72	
1114053	Fundamentos de Física y Aplicaciones II	OBL.	1.5	3.0	6	72	
1114055	Química General para Ingeniería	OBL.	1.5	3.0	6	72	
1114048	Cálculo Diferencial	OBL.	3.0	3.0	9	108	
1114049	Cálculo Integral	OBL	3.0	3.0	9	108	
1114056	Sistemas de Ecuaciones Lineales y Matrices	OBL.	1.5	3.0	6	72	
1100215	Vida Universitaria	OBL.	0.0	3.0	3	36	
1100212	Cultura de Paz y Género	OBL.	0.0	3.0	3	36	
1100211	Comunicación Asertiva	OBL.	1.5	0.0	3	36	
Total de créditos del Tronco General		57	684				

- Tronco Profesional
 - Objetivo

Desarrollar en el alumnado conocimientos y capacidades teóricas, metodológicas, computacionales y experimentales propias de la ingeniería eléctrica para el análisis, modelado, diseño y operación de sistemas, equipos y dispositivos eléctricos, incorporando criterios de eficiencia, confiabilidad, sostenibilidad e innovación tecnológica.

- Unidades de enseñanza-aprendizaje

Clave	Nombre	OBL/OPT	Horas teoría	Horas práctica	Créditos	Horas totales	Seriación
1100213	Inteligencia Artificial	OBL	0.0	3.0	3	36	
1114058	Estructura y Propiedades de los Materiales en Ingeniería	OBL	3	0	6	72	
1114060	Laboratorio de Estructura y Propiedades de los Materiales	OBL	0	3	3	36	
1140015	Dibujo Asistido por computadora	OBL	1.5	3	6	72	
1130074	Educación Ambiental y Cambio Climático	OBL	0	3	3	36	
1130837	Termodinámica Aplicada	OBL	4.5	0	9	108	
1114018	Visualización computacional de campos electromagnéticos	OBL	1.5	3	6	72	
1150045	Taller de Computación	OBL	0	3	3	36	
1150018	Probabilidad, estadística y diseño de experimentos	OBL	3	3	9	108	
1150024	Contabilidad Financiera	OBL	3	0	6	72	
1125028	Diseño digital I	OBL	3	3	9	108	
1114015	Cálculo vectorial y fasorial	OBL	4.5	0	9	108	
1114022	Ecuaciones diferenciales	OBL	4.5	0	9	108	
1150019	Programación estructurada	OBL	2	3	7	84	
1150034	Ingeniería Económica	OBL	3	0	6	72	1150024
1125001	Circuitos eléctricos en corriente directa	OBL	4.5	3	12	144	
1125003	Electrónica analógica aplicada	OBL	3	3	9	108	
1114016	Matemáticas aplicadas a la ingeniería	OBL	4.5	0	9	108	
1150017	Métodos Numéricos en Ingeniería	OBL	2	3	7	84	
1150031	Evaluación de Proyectos en Ingeniería	OBL	3	0	6	72	1150034
1130032	Circuitos eléctricos de corriente alterna	OBL	4.5	3	12	144	1125001
1125002	Fundamentos de control	OBL	3	3	9	108	
1130050	Teoría electromagnética	OBL	4.5	3	12	144	
1125004	Microcontroladores y controladores lógicos programables	OBL	3	3	9	108	
1150032	Gestión y Seguimiento de Proyectos	OBL	3	0	6	72	1150031
1130037	Instalaciones eléctricas en baja tensión	OBL	3	3	9	108	
1130051	Transformadores y máquinas síncronas	OBL	4.5	3	12	144	1130032
1130041	Modelado de sistemas eléctricos de potencia	OBL	4.5	3.0	12	144	
1130049	Ingeniería de altas tensiones	OBL	3	3	9	108	
1125030	Electrónica de potencia y eficiencia energética	OBL	4.5	3	12	144	

1130038	Máquinas de inducción y de corriente directa	OBL	4.5	3	12	144	
1130036	Fundamentos de análisis y protección de sistemas eléctricos de potencia	OBL	4.5	3	12	144	1130041
1130045	Sistemas de generación convencionales	OBL	4.5	0	9	108	
1130034	Energía solar fotovoltaica	OBL	3	3	9	108	
1130031	Calidad de la energía	OBL	3	3	9	108	
1130033	Electromovilidad y almacenamiento de energía	OBL	3	3	9	108	
1130039	Mercado eléctrico mayorista	OBL	4.5	0	9	108	
1130046	Sistemas de generación eólica	OBL	3	3	9	108	
1130043	Sistemas de distribución eléctrica y redes inteligentes	OBL	3	3	9	108	
1130040	Método de elemento finito aplicado a dispositivos electromagnéticos	OBL	3	3	9	108	
Total de créditos del Tronco Profesional			335	4020			

- Tronco de Integración
 - Objetivo

Que el alumnado integre los conocimientos y habilidades que le permitan:

- Analizar y resolver problemas de Ingeniería Eléctrica y Tecnologías Sostenibles mediante la aplicación de conocimientos y herramientas científicas, tecnológicas y de ingeniería.
- Diseñar y evaluar soluciones mediante la aplicación articulada de conocimientos de sistemas eléctricos de potencia, máquinas eléctricas, energías alternativas y tecnologías sostenibles, considerando criterios técnicos, económicos, ambientales, de innovación, responsabilidad social y normatividad aplicable.
- Desarrollar capacidades profesionales y académicas que favorezcan su inserción en el campo laboral y la continuación de estudios de posgrado.

- Unidades de enseñanza-aprendizaje
 - Obligatorias del Tronco de Integración

Este grupo de UEA está enfocado a realizar actividades de Integración del conocimiento, en términos uni, multi o interdisciplinarios.

Clave	Nombre	OBL/OPT	Horas teoría	Horas práctica	Créditos	Horas totales	Seriación
1130044	Seminario de Integración en ingeniería eléctrica y tecnologías sostenibles	OBL.	1.5	0	3	36	380 créditos
1130042	Proyecto de integración en ingeniería eléctrica y tecnologías sostenibles ¹	OBL.	0	18	18	216	1130044 y Autorización
Total de créditos obligatorios del Tronco de Integración			21	252			

¹ La autorización se realizará por la persona responsable de la Coordinación de Estudios, con base en lo señalado en el Programa de Estudios de la UEA

- Optativas del Tronco de Integración

Este grupo de UEA está enfocado a proporcionar conocimiento sobre temas específicos de la Ingeniería Eléctrica

Se deberá aprobar como mínimo 60 créditos de UEA optativas de Integración, las cuales están organizadas en cuatro rubros:

- Tutoriales
- De Movilidad
- Científico – Técnicas y
- Otras optativas

Nota: El exceso de créditos de UEA optativas, respecto al mínimo, no será contabilizado para los porcentajes de avance requeridos por la Legislación Universitaria, con fines de la "recuperación de la calidad de alumno" (Art. 48 del Reglamento de Estudios Superiores de la UAM).

- Tutoriales

Estas UEA procuran fomentar la inserción temprana del alumnado en actividades profesionales propias de la licenciatura mediante el reconocimiento, como créditos optativos, de las actividades que realice en una empresa o industria.

CLAVE	NOMBRE	OBL/OPT	Horas teoría	Horas práctica	Créditos	Horas totales	Seriación
1100812	Prácticas profesionales de Ingeniería Eléctrica I ²	OPT	0	18	18	216	380 créditos y autorización
1100813	Prácticas profesionales de Ingeniería Eléctrica II ³	OPT.	0	18	18	216	1100812 y autorización

^{2 y 3} **La autorización se realizará por la persona responsable de la Coordinación de Estudios con base en lo señalado en el Programa de Estudio de las UEA**

- De Movilidad

CLAVE	NOMBRE	OBL/OPT	Horas teoría	Horas práctica	Créditos	Horas totales	Seriación
1100838	Optativa Técnica de Movilidad I	OPT.	1.5		3	36	240 Créditos y Autorización ⁴
1100839	Optativa Técnica de Movilidad II	OPT.	1.5		3	36	240 Créditos y Autorización ⁴

1100840	Optativa Técnica de Movilidad III	OPT.	2	2	6	72	240 Créditos y Autorización ⁴
1100841	Optativa Técnica de Movilidad IV	OPT.	2	2	6	72	240 Créditos y Autorización ⁴
1100842	Optativa Técnica de Movilidad V	OPT.	3	3	9	108	240 Créditos y Autorización ⁴
1100843	Optativa Técnica de Movilidad VI	OPT.	3	3	9	108	240 Créditos y Autorización ⁴

⁴La autorización se realizará conforme a los Lineamientos Divisionales para la Movilidad de Alumnos y Participantes de la DCBI-A

- Científico – Técnicas

Las UEA Científico–Técnicas se agrupan en perfiles orientados a la aplicación del conocimiento en Ingeniería Eléctrica, pertinentes para el desarrollo de la sociedad y el sector productivo. Estas áreas de concentración incorporan a la docencia los avances de la investigación universitaria, contribuyendo a la pertinencia, actualización y calidad de la formación del alumnado.

Área de concentración: Máquinas Eléctricas

CLAVE	NOMBRE	OBL/OPT	Horas teoría	Horas práctica	Créditos	Horas totales	Seriación
1130826	Aplicaciones del Electromagnetismo	OPT.	4.5	0.0	9	108	
1130827	Control de Máquinas Eléctricas	OPT.	4.5	0.0	9	108	
1130828	Diseño de Máquinas Eléctricas	OPT.	4.5	0.0	9	108	

Área de concentración: Sistemas Eléctricos de Potencia

CLAVE	NOMBRE	OBL/OPT	Horas teoría	Horas práctica	Créditos	Horas totales	Seriación
1130829	Ingeniería de Iluminación	OPT.	4.5	0.0	9	108	
1130830	Operación y estabilidad de sistemas de potencia	OPT.	4.5	3.0	12	144	
1130833	Subestaciones Eléctricas	OPT.	4.5	0.0	9	108	

Área de concentración: Energías Alternativas

CLAVE	NOMBRE	OBL/OPT	Horas teoría	Horas práctica	Créditos	Horas totales	Seriación
1130831	Recursos Energéticos	OPT.	4.5	0.0	9	108	
1130854	Laboratorio de Energía Solar	OPT.	0.0	3.0	3	36	
1130851	Energía Solar Aplicada	OPT.	4.5	0.0	9	108	
1114003	Efecto Invernadero y Cambio Climático	OPT.	4.5	0	9	108	

- Otras Optativas

Todas las UEA optativas del siguiente listado aportan habilidades, herramientas o conocimientos que son adecuados para cualquiera de las tres áreas de concentración que se presentan en el Plan de Estudios.

CLAVE	NOMBRE	OBL/OPT	Horas teoría	Horas práctica	Créditos	Horas totales	Seriación
1130834	Temas selectos de ingeniería en Eléctrica y Tecnologías Sostenibles I	OPT.	4.5	0	9	108	
1130835	Temas selectos de ingeniería en Eléctrica y Tecnologías Sostenibles II	OPT.	4.5	0	9	108	
1130836	Temas Selectos de Ingeniería Electrónica	OPT.	4.5	0	9	108	
1125029	Diseño digital II	OPT	3	3	9	108	
1125017	Automatización Industrial	OPT	3	3	9	108	250 créditos
1130053	Dibujo mecánico asistido por computadora	OPT	3	3	9	108	
1130061	Mecánica de Fluidos	OPT.	4.5	0	9	108	
1130072	Transferencia de Calor	OPT.	4.5	0	9	108	
1130063	Mediciones en ingeniería	OPT.	2	2	6	72	
1150030	Estructura y Dinámica Organizacional	OPT.	3	0	6	72	
1150033	Habilidades de Comunicación Estratégica y Liderazgo	OPT.	3	0	6	72	
1150021	Análisis de Costos para la Toma de Decisiones	OPT.	3	0	6	72	
1130006	Análisis de Ciclo de vida	OPT.	2.5	2	7	84	
1140021	Estructuras Isostáticas	OPT.	3	0	6	72	

Total de créditos de UEA Optativas del Tronco de Integración	60 mínimo
---	-----------

- Distribución de créditos

Tronco General	57
Tronco Profesional	335
Tronco de Integración	81
UEA obligatorias	21
UEA optativas	60
Suma	

- Número mínimo, normal y máximo de créditos que se podrán cursar por trimestre

Trimestre	Mínimo	Normal	Máximo
I	15	27	63
II	15	39	63
III	15	39	63
IV	15	40	63
V	15	43	63
VI	15	48	63
VII	15	45	63
VIII	15	45	63
IX	15	45	63
X	15	45	63
XI	15	21	63
XII	15	36	63

- Requisitos para obtener el título de Ingeniero o Ingeniera Electricista

- Haber cubierto un mínimo de **473 créditos** conforme lo establece el Plan de Estudios.
- Cumplir con el **Servicio Social** de acuerdo con el Reglamento de Servicio Social a Nivel Licenciatura de la UAM y los Lineamientos Divisionales correspondientes.
- Acreditar el nivel B1 conforme al Marco Común Europeo de Referencia de alguno de los idiomas que se imparten en la Coordinación de Estudios de Lenguas Extranjeras (CELEX) de la Universidad Autónoma Metropolitana.

Para ello deberá cubrirse alguno de los siguientes requisitos:

- Aprobar la evaluación correspondiente al nivel B1 que aplica la coordinación de lenguas extranjeras de la unidad Azcapotzalco.
- Presentar un certificado, al menos equivalente a los requisitos anteriores según lo determinado por el Consejo Académico de la Unidad, expedido por alguna de las siguientes instituciones externas a la Universidad:

una institución de reconocimiento público acreditada por un gobierno extranjero de habla inglesa, o
una institución educativa facultada para expedir certificados de conocimiento del idioma inglés con reconocimiento

- Duración prevista para la carrera

Se establece que la duración normal de los estudios de las licenciaturas de la División de CBI es de 12 trimestres acreditando un promedio de 40 créditos por trimestre.

- Modalidades de operación
 - Proceso de enseñanza-aprendizaje

Los procesos de enseñanza-aprendizaje permiten cumplir cabalmente los objetivos de los planes y programas de estudio con diferentes etapas y estrategias de implantación.

- Número de oportunidades para acreditar una misma UEA

El alumnado tendrá un máximo de cinco oportunidades para acreditar una misma UEA, mediante evaluaciones globales y de recuperación, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Estudios Superiores de la UAM.

- Perspectiva de género y sustentabilidad

La perspectiva de género es una herramienta teórica-metodológica que permite visibilizar e incidir en las distintas situaciones, condiciones y necesidades, con la intención de eliminar la desigualdad a partir de la construcción de objetivos y acciones específicas. Además, esta

perspectiva permite pensar en la inclusión y la sustentabilidad. La inclusión reconoce que las personas tienen el mismo valor, importancia y por tanto, deben tener el mismo acceso a las oportunidades y derechos humanos, mientras que la sustentabilidad implica un compromiso con el cuidado de la naturaleza por su valor intrínseco.

La Licenciatura en Ingeniería Eléctrica y Tecnologías Sostenibles tiene como objetivo formar profesionales capaces de reconocer, analizar y transformar prácticas de su ámbito profesional que promuevan entornos inclusivos, equitativos y libres de discriminación.

Para el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje de las UEA, la modalidad de conducción debe instrumentar estrategias explícitas de participación de las personas con diversidad genérica y sexual y relaciones igualitarias entre hombres y mujeres, así como la búsqueda de elementos que ayuden a identificar y evitar sesgos androcéntricos en las disciplinas de las UEA.

La integración de la perspectiva de género, inclusión y sostenibilidad a los programas de estudio y a los procesos de enseñanza aprendizaje, favorece un cambio cultural en las mentalidades del alumnado y profesorado, la UAM y las actuaciones en la población en general. Asimismo, es importante que se visualice la participación tanto de las mujeres como de cualquier persona sin distinción de género, en la generación del conocimiento específico y en la bibliografía que se incluya en las UEA de la Licenciatura en Ingeniería Eléctrica y Tecnologías Sostenibles.

- Modalidades de conducción

La División de CBI cuenta con diversas modalidades de conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje.

- **Tradicional.** Se basa en la exposición de los conceptos fundamentales por parte del profesor con apoyo de medios audiovisuales y con la participación de los alumnos. Estos cursos exigen la presencia de los alumnos en las aulas de clase, laboratorios o talleres. Cada hora de clase teórica obliga al alumno a dedicar una hora adicional en actividades extra-clase.
- **Sistema de aprendizaje individualizado (SAI).** La modalidad SAI es una alternativa de enseñanza basada en la oferta de condiciones para el aprendizaje de acuerdo con las aptitudes particulares de cada alumno. En el SAI el aprendizaje es producto del esfuerzo personal del alumno, de su interacción con el profesor y el ayudante y del uso intensivo de herramientas didácticas. En algunos programas de estudio de la licenciatura, en el recuadro correspondiente a las modalidades de conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje, se establece como alternativa la Modalidad SAI, la cual se entiende aplicable, tanto a las modalidades de conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje, como a las modalidades de evaluación. Sin embargo, la existencia de este recuadro informativo no limita la oferta de programas en esta modalidad.
 - **Conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje:** Consiste en la asesoría personalizada del profesor al alumno (presencial o mediante medios electrónicos), con objeto de inducirlo y orientarlo en el estudio del contenido de la UEA. El contenido del curso se divide en partes, llamadas unidades, que deben contar con guías de estudio e instrucciones completas, donde se establecen los objetivos, referidos a un libro de texto o material didáctico proporcionado o sugerido por el profesor.
 - **Evaluaciones.**
 - **Evaluaciones periódicas:** El alumno podrá solicitar al profesor la aplicación de la evaluación de cada unidad, cuando considere estar preparado para ello y haya aprobado la unidad anterior. El profesor podrá aplicar además evaluaciones que integren un conjunto de unidades, dependiendo del desempeño del alumno.
 - **Evaluación terminal:** Es la evaluación del alumno en la o las unidades que le falten de presentar y aprobar. La calificación final (global) se otorgará cuando el alumno haya aprobado todas las unidades.
 - **Evaluación de recuperación:** Es complementaria de las evaluaciones periódicas. El alumno podrá presentar la evaluación de la o las unidades que le falten de presentar y aprobar del trimestre correspondiente o de un trimestre anterior. El alumno deberá aprobar el total de unidades.
- **Laboratorios y talleres.** Enfocados al desarrollo de habilidades prácticas para el conocimiento, manejo y dominio de técnicas instrumentales y experimentales necesarias en la formación del ingeniero. Se procurará que el número de créditos asignado a estas UEA corresponda a las horas dedicadas a la actividad práctica y considere el tiempo necesario para el desarrollo del reporte cuando así corresponda.
- **Virtual.** Corresponde a la oferta de cursos teóricos o prácticos basados en el uso intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación que no exigen necesariamente la presencia de los alumnos en las aulas y recintos de la universidad.
- **Movilidad de alumnos.** Los alumnos de licenciatura podrán participar en programas de movilidad, de conformidad con el Reglamento de Estudios Superiores de la UAM (RESUAM) y los Lineamientos de Movilidad de Alumnos que el Consejo Divisional de CBI apruebe al respecto. El RESUAM establece los trámites escolares que realizarán los participantes de programas de movilidad y limita el porcentaje de créditos que podrán aprobar los alumnos bajo esta modalidad. De acuerdo con los lineamientos de movilidad de alumnos podrán cubrirse en movilidad cualesquiera UEA obligatorias u optativas, incluyendo las específicamente designadas como optativas de movilidad.
- **Corresponsabilidad académica.** El plan de estudios permite que el alumnado curse parte de sus estudios en colaboración con otra institución de educación superior, mediante un convenio interinstitucional. Bajo esta modalidad, el título puede obtenerse de manera simultánea o conjunta con dicha institución. Su operación queda sujeta a los requisitos y condiciones que se fijen en el convenio respectivo.

Sistema de aprendizaje cooperativo (SAC). Concibe el aprendizaje como proceso social sustentado en la colaboración entre pares. Los estudiantes trabajan en equipos que construyen conocimiento de forma conjunta, con responsabilidad compartida e interdependencia positiva. El profesorado funge como facilitador, y el proceso se apoya en herramientas presenciales o digitales para coordinar proyectos, discusiones y actividades interdisciplinarias.

- Modalidades de evaluación

Las evaluaciones tendrán por objeto que profesores y alumnos dispongan de elementos para conocer y perfeccionar la eficiencia de las modalidades de conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje, así como el grado de consecución de los objetivos señalados en el programa de estudio. El alumno deberá presentar personalmente las evaluaciones.

- **La evaluación global** de una UEA corresponde a la calificación final del curso y se hará a través de:
 - **Las evaluaciones periódicas**, que tendrán por objeto la estimación del nivel de cumplimiento alcanzado por el alumno de los objetivos fijados en el programa de estudios para cada unidad, a través de las modalidades en él establecidas.
 - **La evaluación terminal**, que tendrá por objeto verificar, a través de las modalidades previstas en el programa de la UEA, que el alumno ha alcanzado los objetivos necesarios para acreditarla.

Cuando, de acuerdo con los factores de ponderación especificados en el programa de la UEA, las evaluaciones periódicas sean suficientes para evaluar globalmente al alumno, el profesor podrá eximirlo de la evaluación terminal, siempre que ella no esté señalada como obligatoria en el propio programa.

- **La evaluación de recuperación**, cuando estuviese prevista en el programa de estudio vigente, podrá hacerse a través de:
 - Una evaluación que verificará que se cumplan los objetivos necesarios para acreditar la UEA
 - Una evaluación complementaria que tendrá por objeto que el alumno demuestre haber alcanzado aquellos objetivos de la UEA que no fueron cumplidos mediante evaluación global.
- **La evaluación terminal departamental**, cuando estuviese prevista en el programa de estudio vigente, se realizará bajo los siguientes criterios:
 - No habrá alumnos exentos.
 - Su diseño, implementación y calificación será responsabilidad de una comisión académica nombrada para tal fin, la cual asegurará que existan las condiciones de confiabilidad y objetividad necesarias para garantizar que el alumno ha alcanzado los objetivos necesarios para acreditarla.
 - Los resultados de los exámenes serán analizados y servirán para mejorar la docencia.
 - La calificación obtenida tendrá un valor del 25% al 50% de la calificación final del curso.
 - La evaluación será global; es decir corresponderá a una evaluación de todo el contenido del curso.